

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Prácticas de Programación Concurrente y Distribuida

3º Curso de Grado en Ingeniería Informática

PRÁCTICA 6

Semáforos en JAVA

El objetivo de la práctica es familiarizarse con el uso de **semáforos** en Java para la sincronización de hilos. Para tal fin, deberá resolverse el siguiente enunciado:

En un centro comercial hay unas escaleras mecánicas para subir y bajar de la planta baja a la primera planta. En cada tramo de escaleras (subida y bajada) no puede caben más de 4 personas, pero debido a un error de diseño, el sistema tampoco soporta más de 7 personas en total entre los dos tramos.

Se debe solucionar el problema anterior usando únicamente semáforos para controlar la concurrencia, mediante la clase `java.util.concurrent.semaphore`.

El proyecto base para solucionar el enunciado contendrá las siguientes clases:

- **`Subir:`** Representará, mediante un hilo, cada uno de los clientes que desea subir. El hilo se creará heredando de la clase `Thread`.
- **`Bajar:`** Representará, mediante un hilo, cada uno de los clientes que desea bajar. El hilo se creará implementando el *interface* `Runnable`.
- **`Generador:`** Será un *Frame* y en su `main` será quien comience la ejecución. Debe lanzar 50 hilos a intervalos de tiempo aleatorio de 1 a 2 segundos. Deberá esperar a que finalicen todos los hilos para finalizar.

El tiempo de subida y bajada de las escaleras es de 2 segundos

Con objeto de visualizar la correcta evolución de los hilos, se deberá realizar la presentación gráfica en pantalla de su estado. Para tal fin, se deberá incluir en el *Frame* un C*anvas e*n el que se muestre en cada momento la situación de las colas de los clientes y la escalera.

NOTA: No se permite crear ninguna otra clase aparte de las tres descritas anteriormente y el C*anvas*.